

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
GUIA DE CORRECÇÃO - VA**

Cursos: LEIT-LECC-LEE-LEET
Turmas: Todas - 1º Ano
Ano lectivo: 2024-1º Semestre
Docentes: Grupo de Disciplina

1ª Época
Data: 24-Nov-2024
Duração: 120 min
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Seja $f(x) = \begin{cases} 4Ax + 3B, & \text{se } x < -2 \\ x^2 + B - 1, & \text{se } -2 \leq x \leq 2 \\ 3A + 2, & \text{se } x > 2 \end{cases}$

Determine os valores de A e B tais que $f(x)$ seja uma função contínua em $\mathbb{R}$.

$$\boxed{x = -2} : \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (4Ax + 3B) = -8A + 3B ; \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (x^2 + B - 1) = B + 3$$

$$\boxed{x = 2} : \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + B - 1) = B + 3 ; \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (3A + 2) = 3A + 2$$

$$f(-2) = [x^2 + B - 1]_{x=-2} = 3 + B ; f(2) = [x^2 + B - 1]_{x=2} = 3 + B$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = f(-2) \Rightarrow -8A + 3B = B + 3 \Rightarrow \boxed{-8A + 2B = 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) \Rightarrow 3A + 2 = B + 3 \Rightarrow \boxed{3A - B = 1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -8A + 2B = 3 \\ 3A - B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -8A + 2B = 3 \\ 6A - 2B = 2 \\ \hline -2A = 5 \end{cases} \Rightarrow \boxed{A = -\frac{5}{2}} \Rightarrow \boxed{B = -\frac{17}{2}}$$

2. [60 Pontos] Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(1 - 3x^4) + x - x^2}{9x^2 + 2x^3 \sin(\frac{5}{x})}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(1 - 3x^4) + x - x^2}{9x^2 + 2x^3 \sin(\frac{5}{x})} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left[\frac{\cos(1 - 3x^4) + x - x^2}{x^2} \right]}{x^2 \left[9 + 2x \sin(\frac{5}{x}) \right]} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{9 + 2 \cdot \frac{\sin(\frac{5}{x})}{\frac{5}{x}} \cdot 5} = \frac{-1}{9 + 2 \cdot 5} = \frac{-1}{9 + 10} = -\frac{1}{19} \end{aligned}$$

3. [60 Pontos] Ache a equação da recta tangente à curva $C: x \cos y + y \cos x = 0$ em $P\left(\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

$$[x \cos y + y \cos x]' = [0]'$$

$$(x)' \cdot \cos y + x \cdot (\cos y)' + (y)' \cdot \cos x + y \cdot (\cos x)' = 0$$

$$1 \cdot \cos y - x \cdot y' \sin y + y' \cos x - y \cdot \sin x = 0$$

$$y'(\cos x - x \sin y) = y \sin x - \cos y \Rightarrow y' = \frac{y \sin x - \cos y}{\cos x - x \sin y}$$

$$m = y'(P) = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \frac{3\pi}{2} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot (-1) - 0}{0 - \frac{3\pi}{2} \cdot 1} = \frac{-\frac{\pi}{2}}{-\frac{3\pi}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - \frac{\pi}{2} = \frac{1}{3} \left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{r: y = \frac{x}{3}}$$

4. [60 Pontos] Sejam f e g duas funções em $\mathbb{R}$ tais que f é diferenciável em $\mathbb{R}$, verifica $f(0) = f(\pi) = 0$, e g é dada por $g(x) = f(\sin x) + \sin(f(x))$. Prove que:

$$g'(0) + g'(\pi) = f'(0) + f'(\pi)$$

$$g'(x) = [\sin x]' \cdot f'(\sin x) + [f(x)]' \cdot \cos(f(x))$$

$$g'(x) = \cos x \cdot f'(\sin x) + f'(x) \cdot \cos(f(x))$$

$$g'(0) = \cos(0) \cdot f'(\sin(0)) + f'(0) \cdot \cos(f(0)) = 1 \cdot f'(0) + f'(0) \cdot \cos(0) = 2f'(0)$$

$$g'(\pi) = \cos(\pi) \cdot f'(\sin(\pi)) + f'(\pi) \cdot \cos(f(\pi)) = -1 \cdot f'(0) + f'(\pi) \cdot \cos(0)$$

$$g'(\pi) = -f'(0) + f'(\pi)$$

$$\Rightarrow g'(0) + g'(\pi) = 2f'(0) - f'(0) + f'(\pi)$$

$$\Rightarrow \boxed{g'(0) + g'(\pi) = f'(0) + f'(\pi)} \quad \text{c.q.d.}$$

5. [60 Pontos] Determine os intervalos de monotonia e os extremos locais da função:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 2x + 2)'(x - 1) - (x - 1)' \cdot (x^2 - 2x + 2)}{(x - 1)^2} = \frac{(2x - 2)(x - 1) - 1 \cdot (x^2 - 2x + 2)}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \wedge (x - 1)^2 \neq 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = 2 \wedge x \neq 1$$

Números críticos: $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$

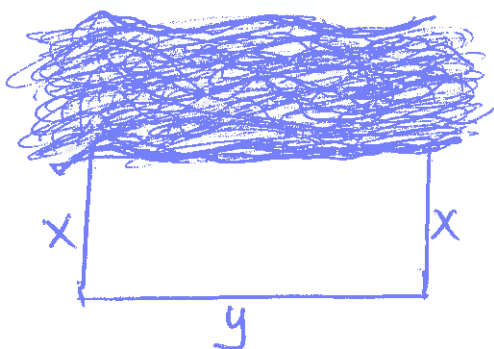
x	$] -\infty; 0[$	0	$] 0; 1[$	1	$] 1; 2[$	2	$] 2; +\infty[$
$f'(x)$	+	0	-	1	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	1	$\searrow$	2	$\nearrow$

* $f(x)$ é crescente em $x \in]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$ e
é decrescente em $x \in]0; 1[\cup]1; 2[$.

* Máximo local $= f(0) = -2$;

* Mínimo local $= f(2) = 2$.

6. [60 Pontos] Um camponês tem 2.400 metros de arame farpado e quer cercar um campo rectangular que está na margem de um rio recto. Ele não precisa de cercar ao longo do rio. Quais devem ser as dimensões do campo de modo que área seja maior?



$$2x + y = 2400 \Rightarrow y = 2400 - 2x$$

$$A = x \cdot y = x \cdot (2400 - 2x)$$

$$\Rightarrow A(x) = 2400x - 2x^2$$

$$NC: A'(x) = 0 \Rightarrow 2400 - 4x = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{x = 600}$$

$$\Rightarrow y = 2400 - 2 \cdot 600$$

$$\Rightarrow \boxed{y = 1200}$$

$A''(x) = -4 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$, portanto, $x = 600$ é o valor que maximiza a área.

Resposta: As dimensões do campo para maximizar a área são:

* Largura (y) = 1200 m

* Comprimento = 600 m.

7. [60+60+60 Pontos] Calcule as integrais:

(a) $\int x^5 \ln x dx$

(Aplique o método de integração por partes)

* $u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$

* $dv = x^5 dx \Rightarrow v = \int x^5 dx \Rightarrow v = \frac{x^6}{6}$

$$\int x^5 \ln x dx = uv - \int v du = \ln x \cdot \frac{x^6}{6} - \int \frac{x^6}{6} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^6}{6} \ln x - \frac{1}{6} \int x^5 dx$$

$$= \frac{x^6}{6} \ln x - \frac{1}{6} \cdot \frac{x^6}{6} + C = \frac{x^6}{6} \ln x - \frac{x^6}{36} + C //$$

(b) $\int \frac{x^2 - 3x - 7}{(2x+3)(x+1)^2} dx$

(Aplique o método das frações parciais)

$$\frac{x^2 - 3x - 7}{(2x+3)(x+1)^2} = \frac{A}{2x+3} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

$\frac{A}{(x+1)^2} \quad \frac{B}{(2x+3)(x+1)} \quad \frac{C}{(2x+3)}$

$$x^2 - 3x - 7 = A(x+1)^2 + B(2x+3)(x+1) + C(2x+3)$$

$$x^2 - 3x - 7 = A(x^2 + 2x + 1) + B(2x^2 + 5x + 3) + C(2x + 3)$$

$$x^2 - 3x - 7 = (A+2B)x^2 + (2A+5B+2C)x + (A+3B+3C)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+2B=1 \\ 2A+5B+2C=-3 \\ A+3B+3C=-7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1-2B \\ 2(1-2B)+5B+2C=-3 \\ (1-2B)+3B+3C=-7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B+2C=-5 \\ B+3C=-8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 - 3x - 7}{(2x+3)(x+1)^2} = \frac{-1}{2x+3} + \frac{1}{x+1} - \frac{3}{(x+1)^2}$$

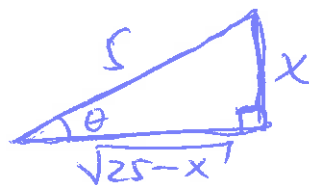
$$\begin{aligned} (-1) \quad & -C=3 \Rightarrow \boxed{C=-3} \\ & \Rightarrow \boxed{B=1} \\ & \Rightarrow \boxed{A=-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int \frac{x^2 - 3x - 7}{(2x+3)(x+1)^2} dx &= -\int \frac{dx}{2x+3} + \int \frac{dx}{x+1} - 3 \int \frac{dx}{(x+1)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{d(2x+3)}{2x+3} + \int \frac{d(x+1)}{x+1} - 3 \int (x+1)^{-2} d(x+1) \\ &= -\frac{1}{2} \ln|2x+3| + \ln|x+1| - 3 \cdot \left[-\frac{1}{x+1} \right] + C \\ &= -\frac{1}{2} \ln|2x+3| + \ln|x+1| + \frac{3}{x+1} + C // \end{aligned}$$

$$(c) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{25-x^2}}$$

(Aplique a substituição trigonométrica)

$$\text{Seja } x = 5 \sin \theta \Rightarrow dx = 5 \cos \theta d\theta$$



$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{25-x^2}} = \int \frac{5 \cos \theta d\theta}{25 \sin^2 \theta \sqrt{25-25 \sin^2 \theta}}$$

$$= \int \frac{5 \cos \theta d\theta}{25 \sin^2 \theta \cdot 5 \cos \theta} = \frac{1}{25} \int \frac{1}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{1}{25} \int \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{25} [-\cot \theta] + C = -\frac{1}{25} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}}{x} + C$$

$$= -\frac{\sqrt{25-x^2}}{25x} + C''$$

8. [60 Pontos] Encontre a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 2x - 3$ e $g(x) = -2x + 6$. Faça o esboço da figura.

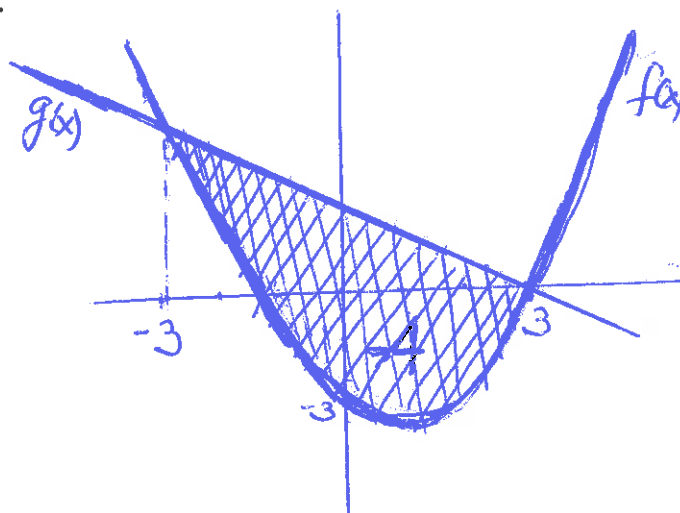
$$f(x) = g(x)$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x - 3 = -2x + 6$$

$$x^2 - 2x + 2x - 3 - 6 = 0$$

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x = -3 \vee x = 3$$



$$A = \int_{-3}^3 [g(x) - f(x)] dx$$

$$= \int_{-3}^3 [(-2x+6) - (x^2-2x-3)] dx = \int_{-3}^3 (9-x^2) dx$$

$$= \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_{-3}^3 = (27-9) - (-27+9) \Rightarrow \boxed{A = 36 \text{ u.a.}}$$

FIM!